

Evaluación Globalizadora A

Sistemas Operativos en Tiempo Real – Técnicas Digitales III

Comprehensive Assessment A

Real-Time Operating Systems – Digital Techniques III

[Ing. Ariel Marín]¹ · [Fabrizio Carlassara]² · [Pablo Gómez]³ · [Alexis De La Cruz Hernández]⁴

¹ Profesor Adjunto – Técnicas Digitales III UTN FRA - td3utnfra@gmail.com · ORCID:

² BIDOC – Técnicas Digitales III UTN FRA - fabrizio.carlassara@gmail.com · ORCID:

³ BIDOC – Técnicas Digitales III UTN FRA - pablogomez50@gmail.com · ORCID:

⁴ BIS – Técnicas Digitales III UTN FRA - alexisdelacruzhernandez@gmail.com · ORCID:

Resumen

En el presente documento se establecen las condiciones formales, cronogramas de entrega, pautas de evaluación y consignas de desarrollo práctico para la Evaluación Globalizadora A (EGA) de la asignatura Técnicas Digitales III. La evaluación integra conceptos fundamentales de sistemas operativos de tiempo real aplicados sobre FreeRTOS, tales como gestión de tareas, colas de mensajes, semáforos, mecanismos de exclusión mutua y administración de memoria. Asimismo, se definen los proyectos prácticos de diseño electrónico, arquitectura modular de firmware, interfaces de comunicación serie y las pautas para la defensa oral y presentación en repositorio Git.

Palabras clave: FreeRTOS; Sistemas Operativos de Tiempo Real; Sistemas Embebidos; Evaluación Globalizadora; Técnicas Digitales III; UTN FRA

Abstract

This document outlines the formal requirements, submission schedules, evaluation criteria, and practical project guidelines for the Comprehensive Assessment A (EGA) in Digital Techniques III. The assessment covers real-time operating system concepts using FreeRTOS, including task management, queues, semaphores, mutual exclusion mechanisms, and dynamic memory management. In addition, requirements for electronic PCB prototyping, modular firmware architectures, serial command interfaces, Git repository workflows, and final project defense are detailed.

Keywords: FreeRTOS; Real-Time Operating Systems; Embedded Systems; Comprehensive Assessment; Digital Techniques III; UTN FRA

1. Introducción

En este documento se desarrollan las condiciones y la consigna de trabajo para la Evaluación Globalizadora A (en adelante EGA).

2. Condiciones del trabajo

A continuación se describen algunas formalidades en cuanto a fechas, entrega y condiciones de aprobación.

2.1. Contenidos analizados

Entre los contenidos que abarca esta evaluación, tenemos:

- **Capítulo 1:** Manejo de Tareas
- **Capítulo 2:** Manejo de Colas
- **Capítulo 3:** Gestión de Interrupciones / Semáforos
- **Capítulo 4:** Administración de Recursos / Exclusión
- **Capítulo 5:** Uso de Memoria

2.2. Condiciones de aprobación

Condición de Aprobación (Nota: 4 o 5): Sujeta al funcionamiento general del equipo con base en su funcionamiento mínimo y exposición oral.

2.3. Condiciones de promoción

Condición de Promoción (Nota: 6 - 10): Tener el 100 % de la consigna desarrollada con informe y presentación oral. Todos los integrantes del grupo DEBEN estar presentes en todas las instancias de entrega del Parcial.

2.4. Fechas importantes

Curso 511 – Miércoles

- Entrega de consignas: 20/05/2026
- 1ra evaluación de avance: 03/06/2026
- Preliminar de informe: 10/06/2026
- 2da evaluación de avance: 17/06/2026
- Entrega de informe: 24/06/2026

- Evaluación de Proyecto: 01/07/2026
- 1er recuperatorio: 15/07/2026

Curso 512 – Lunes

- Entrega de consignas: 18/05/2026
- 1ra evaluación de avance: 01/06/2026
- Preliminar de informe: 08/06/2026
- 2da evaluación de avance: 15/06/2026
- Entrega de informe: 22/06/2026
- Evaluación de proyecto: 29/06/2026
- 1er recuperatorio: 13/07/2026

3. Cuestionario teórico

Las siguientes preguntas deben contestarse y entregarse en un informe aparte.

1. Sistemas Operativos – Generalidades

- ¿Quién es el encargado de administrar el tiempo de la CPU y cuál es su función principal dentro del sistema?
- Explique a qué se denomina “Contexto de Ejecución”. ¿Cuáles son las variables intervinientes?
- ¿A qué se denomina Sistema Operativo de Tiempo Real? ¿Por qué usar un Sistema Operativo de Tiempo Real?

2. Kernel de FreeRTOS

- Explique y desarrolle las características de una “Tarea” en FreeRTOS. Proponga un ejemplo de una tarea manteniendo la sintaxis correcta.
- Explique y desarrolle los “Estados de una Tarea” y sus transiciones. Indique las funciones que permiten las transiciones.
- ¿A qué nos referimos con el concepto de “tareas de procesamiento continuo”? ¿Y a qué nos referimos con el concepto de “tareas manejadas por eventos”?
- ¿Cuáles son los tipos de eventos por los que una tarea puede estar esperando al entrar en el estado bloqueado? Explicar.
- ¿Cuál es la función de la IDLE TASK? ¿Puede el procesador no estar ejecutando ninguna tarea en algún momento? Explicar.

3. Desarrolle cómo es el almacenamiento de datos en el recurso “Cola” proporcionado por el Kernel.
4. Explique utilizando un ejemplo con código el porqué es común que el recurso Cola posea múltiples tareas escritoras y una sola tarea lectora. Explique el proceso de bloqueo por escritura y bloqueo por lectura en el recurso Cola.
5. A la hora de enviar datos compuestos: explique cómo se lleva a cabo dicho proceso y por qué no genera conflictos con la definición de la macro del recurso. ¿Cuál sería la implementación si los datos fueran “grandes”, lo que ocasionaría un problema con la memoria RAM?
6. Explicar el funcionamiento del esquema de recepción de datos desde múltiples fuentes hacia una cola de FreeRTOS.
7. Desarrollar un programa ejemplo que permita comprender el concepto y uso de “Semáforos Mutex”.
8. Desarrollar un programa ejemplo que permita comprender el concepto y uso de “Inversión de Prioridad”. Como mínimo se deben utilizar dos tareas y una cola gestionando un recurso del microcontrolador.
9. Explicar el concepto de “Herencia de Prioridad” utilizando diagramas gráficos que permitan comprenderlo.
10. Desarrollar un programa ejemplo que permita comprender el concepto de “Punto Muerto” (*Deadlock*). Como mínimo se deben utilizar dos tareas y una cola gestionando un recurso del microcontrolador.

4. Desarrollo práctico

Como se mencionó antes, la evaluación tendrá una componente fuertemente práctica. En esta sección, se definen las condiciones, objetivos y alcances esperados de esta parte de la EGA.

4.1. Condiciones

La etapa práctica de la evaluación deberá completarse en su totalidad para poder acceder a la defensa del proyecto. El proyecto debe haber sido desarrollado en su totalidad como especifica la consigna asignada para ser considerado aprobado.

El proyecto debe:

- Integrar conceptos de FreeRTOS vistos en la cursada y cuidar las buenas prácticas y usos de trabajar con un RTOS.
- El prototipo electrónico debe ser desarrollado en un PCB (no placa experimental) con *test points* apropiados.
- El PCB debe tener un membrete que diga "TD3 / AÑO / APELLIDO".

- **Gestión de Comandos Remotos:** Se debe implementar una tarea dedicada en FreeRTOS que gestione un bus de comandos externos por medio de una línea de UART, con el conector correspondiente. Esta interfaz permitirá la configuración y consulta del dispositivo de forma remota, siguiendo los lineamientos de estandarización para la futura integración con la EGB en la segunda mitad del año.
- **HMI (Interfaz Hombre-Máquina):** El dispositivo debe contar con una pantalla (LCD, OLED o TFT) y periféricos de entrada (teclado matricial, encoders y/o botones) para la configuración local.
- **Persistencia:** El dispositivo debe recuperar el último estado de funcionamiento y valores configurados tras un reinicio.
- **Arquitectura de Firmware:** El firmware deberá estar modularizado utilizando múltiples tareas de FreeRTOS con responsabilidades claramente diferenciadas. Cada tarea podrá tener como máximo dos o tres responsabilidades bien definidas.
- **Sincronización e Interrupciones:** El sistema deberá utilizar interrupciones de hardware reales para al menos una funcionalidad crítica del sistema (timers, ADC, GPIO, UART, PWM, captura, etc.). La comunicación entre interrupciones y tareas deberá realizarse mediante primitivas de sincronización provistas por FreeRTOS.
- **Uso obligatorio de FreeRTOS:** Todos los proyectos deberán implementar obligatoriamente:
 - Al menos tres tareas concurrentes con prioridades diferenciadas.
 - Al menos una cola.
 - Al menos un mecanismo de sincronización desde interrupciones.
 - Al menos un mecanismo de detección o recuperación ante fallos.
- **Restricciones de implementación:** No se permitirá resolver la totalidad del sistema utilizando una única tarea principal con máquinas de estado internas. El uso de FreeRTOS debe aportar una mejora real en modularidad, concurrencia y temporización.

4.2. Consignas de proyectos

A continuación se definen las posibles consignas para desarrollar la parte práctica de la EGA. Estas se asignan a cada grupo por los docentes de la cátedra. Cuando corresponda, el sistema desarrollado debe implementar un control PID.

1) Control de posición de motor DC

Diseñar un sistema de control en el que se pueda regular la posición de un motor de DC y detecte bloqueos en su recorrido. El trayecto a realizar debe ser el de menor ángulo. Se debe

proveer la posibilidad de ingresar o cambiar el ángulo deseado del motor. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Medición y Visualización:** Se debe sensor y mostrar la posición actual, para permitir su contraste con el valor deseado.
- **Control PID:** Implementar un controlador PID ajustable para el posicionamiento del motor.
- **Detección de bloqueo:** En caso de producirse un bloqueo en el recorrido se debe detectar y llegar a la posición deseada cambiando su sentido de giro.
- **Perfiles de movimiento:** Implementar al menos dos perfiles de movimiento distintos.

2) Ecualizador digital

Diseñar un sistema de procesamiento digital de señales que permita filtrar una señal de audio en tiempo real, dividiéndola en al menos tres bandas de frecuencia. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Procesamiento de señal:** Implementar al menos tres bandas de frecuencia independientes.
- **Ajuste y Visualización:** Se debe poder ajustar la ganancia de cada banda en un rango de ganancia de ± 10 dB y visualizar la configuración actual.
- **Adquisición de señal:** Implementar un circuito de entrada, con sus respectivas protecciones, utilizando un jack de audio.
- **Salida analógica:** La señal procesada deberá estar disponible mediante una salida analógica verificable con instrumental de laboratorio.

3) Carga electrónica programable

Diseñar un sistema de control que permita programar la corriente (modo CC) o la resistencia (modo CR) que presentará la carga electrónica frente a un circuito externo, independientemente de la tensión aplicada. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Medición y Visualización:** Se deberán sensor y mostrar la tensión aplicada y la corriente circulante en tiempo real. Estos valores deben poder contrastarse con facilidad con instrumental de laboratorio.
- **Control PID:** Implementar un controlador PID para regulación de corriente o resistencia equivalente.
- **Modos de operación:** Los modos CC y CR son modos alternativos de operación (no simultáneos).
- **Alcance y Potencia:** El diseño debe soportar una potencia de disipación no menor a 5 W, especificando claramente el rango de tensiones de trabajo en el informe técnico.

- **Protecciones:** Implementar al menos dos tipos de protecciones, pudiendo ser por hardware o software.

4) Fuente partida conmutada

Diseñar un sistema de control capaz de regular la tensión de salida de una fuente partida, alimentada a partir de un bus de continua mínimo de 3,7 V. Las tensiones de salida deben ser programables de forma independiente y visualizables en todo momento. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Regulación:** Las tensiones de salida deberán ser programables y visualizables de forma independiente.
- **Control PID:** Implementar un controlador PID para regulación de tensión.
- **Arranque Suave:** El firmware debe implementar una rutina de inicio que evite transitorios o picos de corriente excesivos al energizar el sistema.
- **Rango de Salida:** Aunque el consumo en las ramas puede ser asimétrico, la tensión debe ser consistente. La máxima tensión de salida debe ser de al menos 2 veces la tensión de bus (ej. para una entrada de 5 V, la salida puede configurarse hasta al menos ± 10 V). La corriente máxima de cada rama debe ser de al menos 500 mA.
- **Protecciones:** El diseño debe integrar al menos dos tipos de protecciones ante fallos.

5) Generador de señales programable

Diseñar un sistema capaz de generar señales periódicas configurables en tiempo real. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Tipos de señal:** El sistema deberá generar al menos señales senoidales, cuadradas y triangulares.
- **Rango de frecuencia y amplitud:** La frecuencia deberá ser configurable entre 1 Hz y 20 kHz con resolución mínima de 1 Hz. La amplitud pico a pico deberá ser configurable entre 100 mV_{pp} y 5 V_{pp}, con offset ajustable de $\pm 2,5$ V.
- **Salida analógica:** La señal deberá generarse mediante un DAC externo con al menos 12 bits de resolución (no se acepta el DAC interno del ESP32). La etapa de salida deberá incluir un filtro de reconstrucción.
- **Temporización determinista:** La escritura de muestras al DAC deberá realizarse mediante interrupciones de timer hardware o DMA, sin depender del scheduler de FreeRTOS para el timing de cada muestra individual.
- **Protección de salida:** La salida deberá tolerar una conexión directa a tierra sin daño al circuito, limitando la corriente de cortocircuito por hardware.

6) Analizador de respuesta en frecuencia

Diseñar un sistema capaz de caracterizar la respuesta en amplitud de un circuito o sistema externo mediante barrido en frecuencia. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Estímulo:** Generar una senoide de amplitud fija para cada punto del barrido mediante DAC externo de al menos 12 bits o un DDS controlable.
- **Rango de frecuencia:** El barrido debe ser configurable en rango y cantidad de pasos.
- **Adquisición:** Medir la amplitud de la señal de salida del sistema bajo prueba. La etapa de entrada deberá estar correctamente acondicionada.
- **Visualización y exportación:** Mostrar el diagrama de Bode de módulo en tiempo real a medida que avanza el barrido en una pantalla TFT o mediante envío de tramas por UART a una PC.
- **Automatización:** Debe preverse poder configurar frecuencia de inicio y fin, cantidad de puntos y tiempo de barrido.

7) Osciloscopio básico monocanal

Diseñar un instrumento de medición que adquiera y visualice una señal analógica en tiempo real, con controles de escala y disparo equivalentes a los de un osciloscopio de laboratorio. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Frontend analógico:** El circuito de entrada deberá incluir atenuación seleccionable ($\times 1 / \times 10$) y protección contra sobretensión.
- **Disparo:** Implementar trigger por nivel configurable con selección de flanco (ascendente/descendente), de forma que señales periódicas se visualicen estables en pantalla.
- **Escalas:** El instrumento deberá ofrecer al menos dos escalas verticales seleccionables (ej. 1 V/div y 5 V/div) y al menos tres bases de tiempo seleccionables (ej. 1 ms/div, 2 ms/div y 5 ms/div).
- **Interfaz de visualización:** La visualización podrá implementarse sobre una pantalla TFT o mediante envío de tramas por UART a una PC con software de visualización. En ambos casos deberán mostrarse la forma de onda, la escala activa, la base de tiempo y el nivel de trigger.

8) Wattímetro digital

Diseñar un instrumento capaz de medir los parámetros eléctricos de una carga de corriente alterna de baja tensión: tensión eficaz, corriente eficaz, potencia activa y factor de potencia. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Rango de medición:** El instrumento deberá operar con tensiones de hasta $24 V_{rms}$ y corrientes de hasta $2 A_{rms}$.
- **Acondicionamiento de señal:** El hardware deberá acondicionar ambas señales al rango del ADC.
- **Visualización:** Mostrar en pantalla V_{rms} , I_{rms} , potencia activa (W), potencia aparente (VA) y factor de potencia.
- **Protecciones:** Implementar al menos una protección por sobrecorriente o sobretensión, con indicación visible en pantalla y actuación sobre el sistema (alarma o apertura de relé).

5. Defensa del proyecto

El grupo entero que desarrolló el prototipo presenta y hace una defensa oral individual de lo desarrollado. En esta defensa, se busca validar los conceptos que, en forma integral, fueron aplicados en la consigna.

En la Evaluación de Proyecto se debe hacer entrega de toda la documentación y desarrollo en GitHub como se describe en la sección siguiente. Como parte de la defensa, se debe desarrollar y entregar un informe en el formato de la ca

5.1. Características del informe

El informe debe ser desarrollado en el formato propuesto por la cátedra, compatible con las formas de entrega en el Congreso de Ingeniería Electrónica de nuestra facultad; y debe contener por lo menos los siguientes ítems:

- Índice.
- Abstract. Aquí se debe incluir un resumen mínimo de qué trata el proyecto a realizar. En este párrafo se debe incluir además: Lenguaje de programación utilizado, si utiliza o no un Sistema Operativo, Microcontrolador utilizado y versión exacta del IDE utilizado.
- Fundamentación teórica de hardware y software. La fundamentación debe poder explicar la problemática que soluciona el equipo a desarrollar.
- Objetivos del Proyecto. Los objetivos del proyecto son ítems organizados en orden lógico y cronológico, de tal manera que al llevarlos a la realidad el proyecto/consigna queda concluido. Se deben nombrar los dispositivos utilizados para poder llevar a cabo dichos objetivos.
- Alcance. Cuando hablamos de alcance, para la cátedra, hablaremos de la calidad con la que se propone realizar el proyecto. La calidad es en relación a todos los parámetros del equipo a desarrollar. Luego, en las CONCLUSIONES del proyecto se deberá se deberá indicar cual fue el porcentaje logrado de dicha calidad en cada uno de los parámetros (parámetros medibles en el laboratorio).

- Diagrama en bloques (indicando todos los pines de interconexión entre módulos y micro-controlador).
- **Sobre el hardware:** Debe incluir especificaciones técnicas, valores esperados, rangos de medición y precisión obtenida de cada módulo, sensor o dispositivo utilizado. Detallar el funcionamiento de cada uno de los dispositivos. Incluir esquemáticos de los circuitos desarrollados y justificación de la elección de componentes donde corresponda.
- **Sobre el software:** Se debe incluir una guía de código especificando la relación entre funciones, tareas y recursos del RTOS. Debe ser desarrollada en una carilla individual y puede ser en formato de máquina de estados o diagrama de flujo.
- **Diseño de PCB:** Debe incluir la lista de *test points*.
- Conclusiones que representen el nivel del alcance efectivamente comprobado. Indicar posibles mejoras y situaciones no previstas.
- Bibliografía, librerías, referencias, link al video funcionando.
- Manual de Usuario o Manual de Funcionamiento Técnico según corresponda. Puede ser desarrollado en el formato que el estudiante prefiera.

6. Entrega

A lo largo de la EGA, se realizarán entregas parciales en las fechas pautadas. Cada una de esas entregas tendrá una serie de requisitos que se describen a continuación.

6.1. Entregas parciales

1) Primera entrega

Esta entrega, denominada v1 para la entrega por GitHub, requerirá que se entregue:

- Diagrama en bloques completo con interconexión de pines, con la propuesta para resolver la parte práctica.
- Diagrama de tareas donde quede evidenciado qué recursos se usan, qué tareas hay y sus responsabilidades, prioridades y comunicación y sincronismo entre ellas.

2) Segunda entrega

Denominada v2 para la entrega por GitHub, requerirá:

- Esquemático y PCB diseñado (PDF y proyecto del software usado).
- Avances y ensayos sobre el firmware (tareas guardianas, pruebas con tareas individuales).
- Cualquier corrección o reversión de la etapa anterior.

3) Evaluación de Proyecto

Denominada v3 para la entrega por GitHub, será la entrega final que deberá incluir:

- Cualquier corrección o ajuste a lo entregado en las etapas anteriores.
- Resolución del cuestionario teórico en su documento separado (versión en PDF).
- Informe final que respete los requisitos establecidos anteriormente.
- Versión final del firmware implementado.
- Cualquier anexo, referencia, diagrama mecánico, 3D o archivos adicionales que formen parte del desarrollo del proyecto.
- Link al video donde se demuestre el funcionamiento del prototipo.

6.2. Convenciones de Git

La entrega deberá ser realizada por GitHub dentro del repositorio forkeado de la cátedra. Dentro del repositorio personal, se deberá trabajar en una rama con el nombre `ega/vx` donde `x` es el número de versión que se está entregando, siendo 1 para la primera entrega, 2 para la segunda y así sucesivamente. Ejemplo:

```
git checkout -b ega/v1
```

La rama deberá luego ser pusheada al repositorio personal de forma individual y, eventualmente, realizar un pull request al repositorio de la cátedra:

```
git push origin ega/v1
```

El pull request debe hacerse desde la rama `ega/vx` a la rama personal dentro del repositorio de la cátedra. El nombre de la rama a la que solicitar el pull request tiene el formato `5xx_apellido_nombre` donde `xx` es el curso correspondiente. No hacer pull request a la rama `main`.

El título del pull request debe decir `'EGA vx'` reemplazando `x` por la versión que se esté entregando. Debe proveerse una descripción en la pull request de qué se está entregando con la misma.

Serán rechazadas todas las entregas que no cumplan con los requisitos mencionados.